TRONC COMMUN

Structure de base d'un ordinateur

Cours d'informatique — Architecture matérielle (Hardware)

Plan du cours

1. L'ordinateur
2. Schéma fonctionnel d'un ordinateur
3. Le CPU (processeur)
4. Le système de bus
5. La mémoire centrale (RAM / ROM)
6. Le stockage (mémoire de masse)
7. Les unités d'entrée / sortie (interfaces et périphériques)
8. La carte mère

1. L'ordinateur

Définition

Un ordinateur est une machine électronique capable de recevoir des données (informations), de les traiter automatiquement selon un programme (une suite d'instructions), puis de restituer un résultat, et de conserver ces informations.

Exemple(s)

Ordinateur de bureau (PC), ordinateur portable, tablette, serveur. On y trouve tous les jours un ordinateur : au collège, à la banque, dans une caisse de supermarché, dans un téléphone intelligent…



Ordinateur de bureau / portable

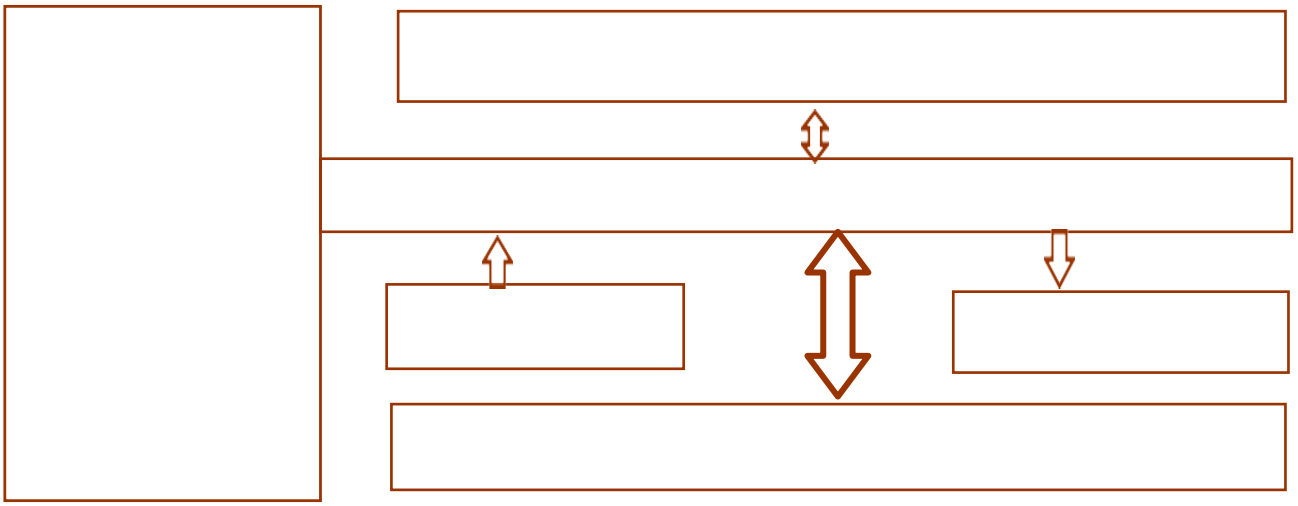
Un ordinateur exécute 4 opérations de base sur l'information :

- Entrée : recevoir des données (ex : taper un texte au clavier)
- Traitement : transformer/calculer ces données (ex : corriger l'orthographe)
- Sortie : afficher ou restituer le résultat (ex : voir le texte à l'écran)
- Stockage : conserver les données pour les réutiliser plus tard (ex : enregistrer le fichier)

2. Schéma fonctionnel d'un ordinateur

Définition

Le schéma fonctionnel représente les grandes parties d'un ordinateur et la manière dont l'information circule entre elles : de l'entrée vers le traitement, puis vers la sortie, avec une mémoire pour conserver les données.



Toutes les flèches représentent la circulation de l'information, assurée physiquement par le système de bus (voir partie 4).

3. Le CPU (processeur)

Définition

Le CPU (Central Processing Unit), ou microprocesseur, est le « cerveau » de l'ordinateur. Il exécute les instructions des programmes : il fait les calculs et prend les décisions logiques.

Ses deux principaux composants

- UAL (Unité Arithmétique et Logique) : effectue les calculs (addition, comparaison...)
- UC (Unité de Commande) : dirige et synchronise le travail des autres éléments
- Les registres : petites mémoires ultra-rapides intégrées au CPU pour stocker temporairement les données en cours de traitement

Caractéristiques importantes

- La fréquence (en GHz) : nombre d'opérations exécutées par seconde
- Le nombre de cœurs : un CPU « multi-cœurs » peut traiter plusieurs tâches en même temps

Exemple(s)

Intel Core i5, Intel Core i7, AMD Ryzen 5. Un processeur à 3,5 GHz effectue environ 3,5 milliards de cycles par seconde.



Photo réelle : Processeur (CPU)

4. Le système de bus

Définition

Un bus est un ensemble de fils électriques (circuits) qui transportent l'information entre les différents composants de l'ordinateur (CPU, mémoire, périphériques).

On peut comparer le système de bus aux routes d'une ville : elles permettent aux voitures (les données) de circuler entre les quartiers (les composants).

Les trois types de bus

Type de bus	Rôle	Exemple
Bus de données	Transporte les données elles-mêmes (les informations à traiter)	Envoi du contenu d'un fichier vers le CPU
Bus d'adresses	Transporte l'adresse mémoire où se trouve ou doit aller l'information	Indiquer où lire une donnée en RAM
Bus de commande (contrôle)	Transporte les signaux de synchronisation (lecture/écriture, horloge)	Signal « écrire en mémoire »

5. La mémoire centrale

Définition

La mémoire centrale est la mémoire directement accessible par le CPU. Elle est composée de deux types : la RAM et la ROM.

5.1 La RAM (Random Access Memory)

Définition

La RAM, ou mémoire vive, est une mémoire volatile : elle stocke temporairement les programmes et données en cours d'utilisation, et son contenu s'efface quand l'ordinateur s'éteint.

Exemple(s)

Barrette de RAM DDR4 de 8 Go ou 16 Go. Plus la RAM est grande, plus l'ordinateur peut exécuter de programmes en même temps sans ralentir.

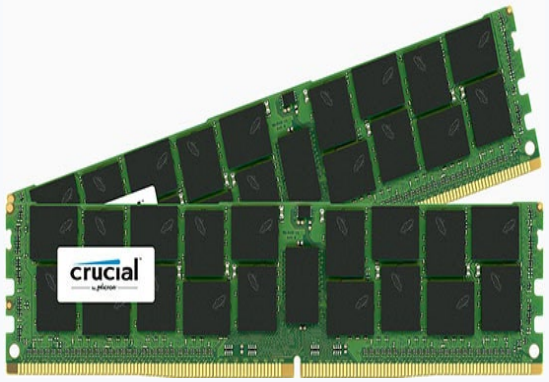


Photo réelle : Barrette de RAM

5.2 La ROM (Read Only Memory)

Définition

La ROM, ou mémoire morte, est une mémoire non volatile en lecture seule : son contenu reste même sans alimentation électrique. Elle contient les instructions nécessaires au démarrage de l'ordinateur.

Exemple(s)

Le BIOS/UEFI, programme stocké en ROM, qui démarre l'ordinateur avant même le chargement du système d'exploitation.



Critère	RAM	ROM
Volatilité	Volatile (efface au redémarrage)	Non volatile (conserve les données)
Lecture/Écriture	Lecture et écriture	Lecture seule (généralement)
Rôle	Exécution des programmes en cours	Démarrage de l'ordinateur (BIOS)
Vitesse	Très rapide	Rapide

6. Le stockage (mémoire de masse)

Définition

La mémoire de stockage (ou mémoire secondaire) permet de conserver les données de façon permanente, même lorsque l'ordinateur est éteint, contrairement à la RAM.

Exemple(s)

Disque dur (HDD), disque SSD, clé USB, carte mémoire SD, CD/DVD, disque dur externe.



Photo réelle : Disque dur (HDD) et SSD

	RAM (mémoire centrale)	Stockage (mémoire de masse)
Persistance	Volatile	Permanente
Vitesse	Très rapide	Plus lente
Capacité typique	4 à 32 Go	256 Go à plusieurs To
Exemple	Barrette DDR4	SSD, disque dur

7. Les unités d'entrée et de sortie

Définition

Les unités d'entrée/sortie permettent à l'ordinateur de communiquer avec le monde extérieur (l'utilisateur ou d'autres appareils). Elles regroupent les interfaces (connexions) et les périphériques (appareils).

7.1 Les interfaces

Une interface est l'élément physique qui permet de relier un périphérique à l'unité centrale.

a. Les cartes d'extension

Définition

Une carte d'extension est un circuit électronique que l'on insère dans un connecteur (slot) de la carte mère pour ajouter ou améliorer une fonctionnalité.

Exemple(s)

Carte graphique (pour l'affichage), carte son, carte réseau Wi-Fi.



Carte graphique (carte d'extension)

b. Les ports

Définition

Un port est un point de connexion, visible à l'extérieur du boîtier, où l'on branche physiquement un périphérique.

Exemple(s)

Port USB, port HDMI (écran), port Ethernet (réseau), port jack (audio), port VGA.

Ports	Description ou/et Exemple d'utilisation	Image
COM	(Série ou RS-232) : obsolète (utilisé auparavant pour les souris, claviers, modems externes)	
Parallèle	Anciennes imprimantes (en voie de disparition)	
PS/2	Souris et claviers (en voie de remplacement par le port USB)	
USB	(Sigle de l'anglais Universal Serial Bus, bus série universel), Bus rapide qui permet de connecter de nombreux périphériques Souris, clavier, imprimante, vidéo projecteur	

VGA	Vidéo Graphics Array, Écran cathodique, écrans plats, vidéo projecteur	
DVI	(Digital visual interface) Écrans plats, vidéo projecteur	
HDMI	(High-Definition Multimedia Interface), Écrans plats, vidéo projecteur	
Ethernet RJ- 45	Pour les connexions Ethernet	
Modem RJ- 11	Utilisé par des appareils téléphoniques fixes	

7.2 Les périphériques

Un périphérique est tout appareil relié à l'unité centrale et qui n'en fait pas partie physiquement.

a. Périphériques d'entrée

Définition

Ils permettent à l'utilisateur d'envoyer des données ou des instructions vers l'ordinateur.

Exemple(s)

Clavier, souris, scanner, webcam, microphone, manette de jeu.

 1 ----------	 2 ----------	 3 ----------	 4 ----------
 5 ----------	 6 ----------	 7 ----------	 8 ----------

b. Périphériques de sortie

Définition

Ils permettent de restituer à l'utilisateur le résultat du traitement effectué par l'ordinateur.

Exemple(s)

Écran (moniteur), imprimante, haut-parleurs, vidéoprojecteur.

 9 ----------	 10 ----------	 11 ----------	 12 ----------

c. Périphériques d'entrée/sortie

Définition

Ce sont des périphériques qui remplissent à la fois le rôle d'entrée et de sortie.

Exemple(s)

Écran tactile, casque avec micro intégré, imprimante multifonction (scanner + imprimante), modem/routeur.

 13 ----------	 14 ----------	 15 ----------	 16 ----------

8. La carte mère

Définition

La carte mère (motherboard) est le circuit imprimé principal de l'ordinateur. Elle relie et alimente tous les composants (CPU, mémoire centrale, cartes d'extension, stockage) grâce au système de bus.

Ses éléments principaux

- Le socket : emplacement où se fixe le CPU
- Les slots mémoire : emplacements pour les barrettes de RAM
- Les slots d'extension (PCIe) : pour insérer les cartes d'extension
- Les connecteurs de stockage (SATA, M.2) : pour brancher disque dur / SSD
- Les ports arrière : USB, HDMI, Ethernet, audio…
- Le chipset : gère la communication entre les composants

Exemple(s)

Cartes mères ASUS, MSI, Gigabyte, aux formats ATX, micro-ATX ou mini-ITX selon la taille du boîtier.



Carte mère complète

Résumé

L'ordinateur reçoit des données (entrée), les traite grâce au CPU en utilisant la mémoire centrale (RAM/ROM), les fait circuler via le système de bus, restitue un résultat (sortie), et peut conserver les informations durablement (stockage). Tous ces composants sont reliés physiquement par la carte mère, qui constitue le squelette de l'ordinateur.

